

# Exponential and logarithmic function
# (指數及對數函數)

## 特別的數 Special number : "e"

在高等數學的世界裏，$e$ 是最重要的常數 (constant) 之一，常見的程度就像圓周率 π 一樣 ($\pi = 3.1415926536\ldots$)。$e$ 準確至小數點後 20 位的數值如下：

$$e = 2.71828182845904523536\ldots$$

$e$ 是一個無理數 (irrational number)，就像 π 一樣。欲計算 $e$ 的值，我們可以使用以下算式：

$$e = \left(1+\frac{1}{N}\right)^N$$ 其中 $N$ 是非常大之常數 (very large constant)

或用以下極限 (limit) 的形式表示：

$$e = \lim_{N\to\infty}\left(1+\frac{1}{N}\right)^N$$

[ 另外 $e^x = \lim_{N\to\infty}\left(1+\frac{x}{N}\right)^N$ ]

| $N$ 的值 | $1+\frac{1}{N}$ 的值 | $\left(1+\frac{1}{N}\right)^N$ 的值 |
|---|---|---|
| 10 | 1.1 | 2.59374246… |
| 100 | 1.01 | 2.70481383… |
| 1 000 | 1.001 | 2.71692393… |
| 1 000 000 | 1.000001 | 2.71828047… |
| 1 000 000 000 | 1.000000001 | 2.71828183… |

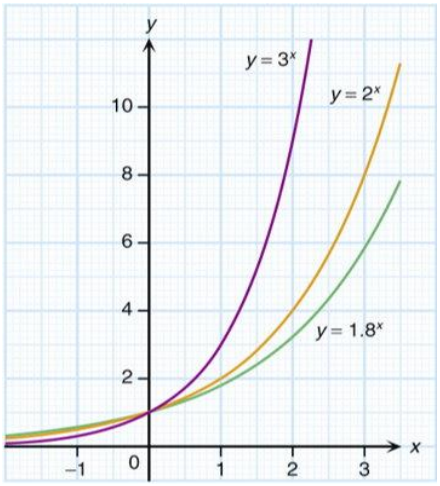
我們可見，當 $N$ 的值越大，$\left(1+\frac{1}{N}\right)^N$ 便會越接近 $e$ 的值。


Not for sale

# Exponential Function (指數函數)

指數函數的形式 (其中 $a > 0$)：

$$f(x) = a^x$$

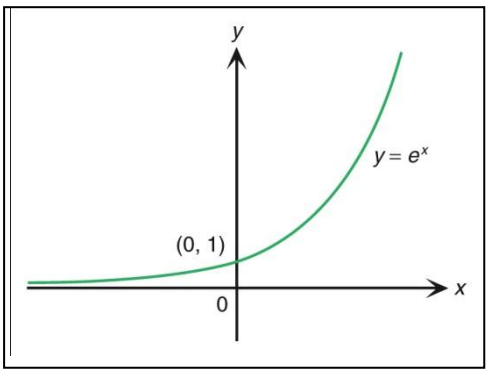



請留意所有指數函數的
***y* 軸截距 (*y* - intercept) = 1** 但是
**沒有 *x* 軸截距 (No *x* - intercept)**

---

若代入 $a = e$ (2.71828…)，
那我們便會得到較常用的指數函數

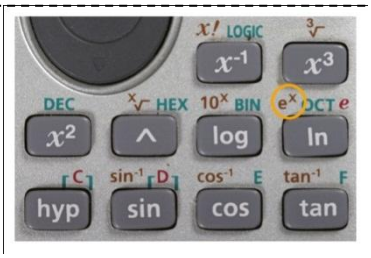
$$y = e^x$$




利用圖像，我們便可用圖解法得知
不同的 $x$ 值時相對的 $e^x$ 值。

---

我們亦可以用計算機直接求 $e^x$ 的值，
例如 $e^2 = 7.3891$ …
$e^5 = 148.41$ …




---

## LET'S TRY~

Find the values of the following expression. (Give the answers corr. to 3 sig. fig.)

1. $\dfrac{1}{e^2+1}$

2. $\dfrac{e-1}{e}$


***Not for sale***

# Application of Exp. (指數函數之應用)

## 應用類型 (一)：複利息 (Compounded Interest)



初中用複利息公式：

$$A = P(1+R)^T$$

***A***: Amount 本利和
***P***: Principal 本金
***R***: Rates 利率
***T***: Times 次數 / 期數

| | Annual rate 年利率 | Years 年數 | | ***R***ates 利率 | ***T***imes 次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compounded ***yearly*** 每年計算複利息一次 | $r\%$ p.a. | $t$ | ➡ | $r\%$ | $t$ |
| Compounded ***quarterly*** 每季計算複利息一次 | $r\%$ p.a. | $t$ | ➡ | $\frac{r}{4}\%$ | $4t$ |
| Compounded ***monthly*** 每月計算複利息一次 | $r\%$ p.a. | $t$ | ➡ | $\frac{r}{12}\%$ | $12t$ |
| Compounded ***k times per yr*** 一年計算複利息 ***k*** 次 | $r\%$ p.a. | $t$ | ➡ | $\frac{r}{k}\%$ | $Kt$ |



複利息公式：
(適合每年、季、月、...計算一次利息使用)

$$A = P\left(1+\frac{r}{100k}\right)^{kt}$$



當 $k$ 是非常大時
(即是一年計好多好多次利息):

$$A = P\left(1+\frac{r}{100k}\right)^{kt}$$
$$= P\left(1+\frac{0.01r}{k}\right)^{kt}$$
$$= P\left[\left(1+\frac{0.01r}{k}\right)^{k}\right]^{t}$$
$$= P\left[e^{0.01r}\right]^{t}$$



複利息公式：
(適合 連續計算利息 ***continuously*** 使用)

$$A = Pe^{0.01rt}$$





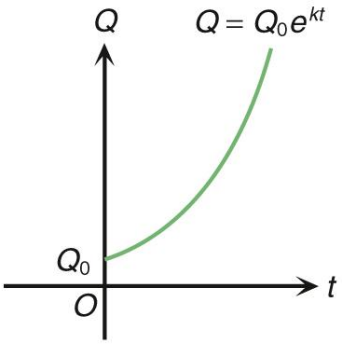
***Not for sale***

# Application of Exp. (指數函數之應用)

## 應用類型 (二)：指數增長 / 衰退 (Exp Growth / Decay)

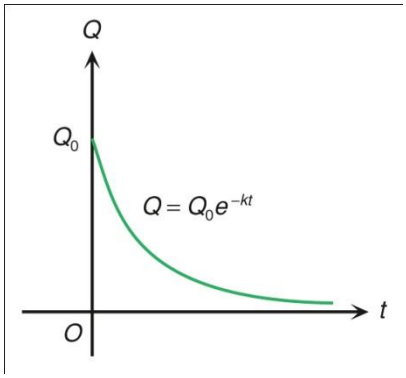
既然 $e$ 可以用來求得銀行帳戶連續增值的情況，那麼亦可以用來表示其他事物的增長情況 (例如人口增長、細菌滋生等)，甚至衰退情況：

**指數增長 (Exp. Growth)**




$$Q=Q_0e^{kt}$$

**指數衰退 (Exp. Decay)**




$$Q=Q_0e^{-kt}$$

注意：當 $t = 0$ 時，$Q = Q_0$，我們會說 $Q_0$ 是起始值 (initial value)。

***e.g.*** The number of bacteria after $t$ hours is given by $N = 150e^{0.37t}$.

Find the number of bacteria after one day.

(Give your answer correct to the nearest thousand.)

Sub $t = 24$,

$N = 150e^{0.37(24)}$

$= 1\ 078\ 019$

$\therefore$ The number of bacteria is 1 078 000.


***Not for sale***

# Natural Logarithm （自然對數）

還原 $e^x$ 的一切作為，對付 $e^x$ 的專用對數 – $\ln x$

$$\ln x = \log_e x$$

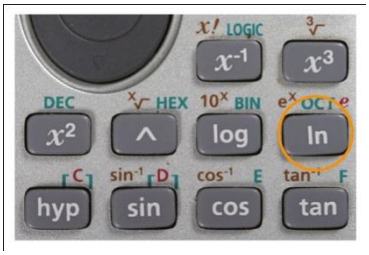
***e.g.*** $\ln e^2 = 2$, $\ln e^{-5} = -5$, …

而自然對數 $\ln x$ 與常用對數 (Common Logarithm) $\log_a x$ 的關係如下：

$$\ln e^x = x$$

---

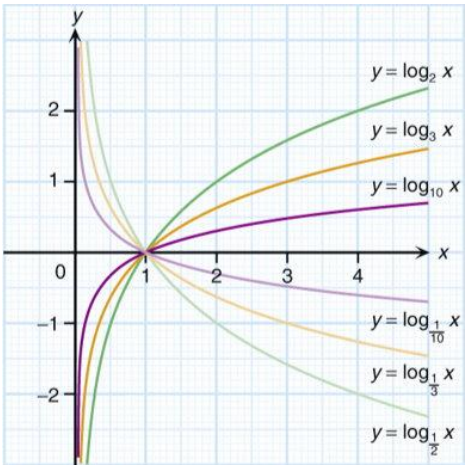
我們亦可以用計算機直接求 $\ln x$ 的值，
例如 $\ln 2 = 0.6931$ …
$\ln 5 = 1.6094$ …




---

常用對數函數的形式 (其中 $a > 0$)：

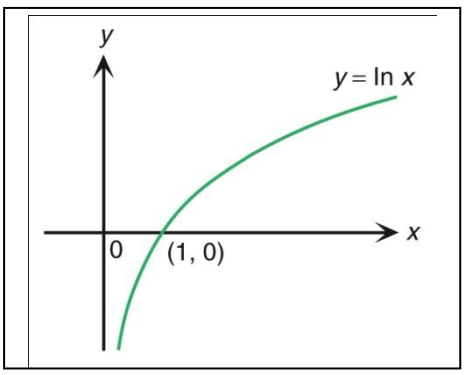
$$y = \log_a x$$




請留意所有常用對數函數的
***x* 軸截距 (*x* - intercept) = 1** 但是
**沒有 *y* 軸截距 (No *y* - intercept)**

若代入 $a = e$ (2.71828…)，
那我們便會得到自然對數函數

$$y = \ln x$$





***Not for sale***



# Natural logarithm （自然對數）

常用對數性質來到自然對數仍然成立，即：

$$\ln M^{n} = n \ln M$$

***e.g.*1** $\ln 2^{100}$ =

---

$$\ln (M \times N) = \ln M + \ln N$$

***e.g.*2** $\ln 2e$ =

---

$$\ln (M \div N) = \ln M - \ln N$$

***e.g.*3** $\ln \frac{e}{2}$ =

---

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$$

***e.g.*4** $\log_2 e$ =

***e.g.*5** $\log_{\frac{1}{3}} 27$ =


***Not for sale***



# Exp. and log. Equation （指數及對數方程）

## 指數方程 Exponential Equation

***e.g.*** Solve $e^x = 5$.

$$\begin{aligned} e^x &= 5 \\ \ln e^x &= \ln 5 \\ x &= \ln 5 \end{aligned}$$

**LET'S TRY~**

Solve $2e^x + 1 = 9$.

## 對數方程 Logarithmic Equation

***e.g.*** Solve $\ln x = 7$.

$$\begin{aligned} \ln x &= 7 \\ \ln x &= \ln e^7 \\ x &= e^7 \end{aligned}$$

Solve $\ln (x+1)^2 = 8$.



## 較深之指數方程 Advanced Exponential Equation

***e.g.*** Solve $e^{2x} + 3e^x - 10 = 0$.

Let $y = e^x$

$$\begin{aligned} e^{2x} + 3e^x - 10 &= 0 \\ y^2 + 3y - 10 &= 0 \\ (y-2)(y+5) &= 0 \\ y &= 2 \quad \text{or} \quad -5 \\ e^x &= 2 \quad \text{or} \quad -5 \text{ (rej.)} \\ \ln e^x &= \ln 2 \\ x &= \ln 2 \end{aligned}$$

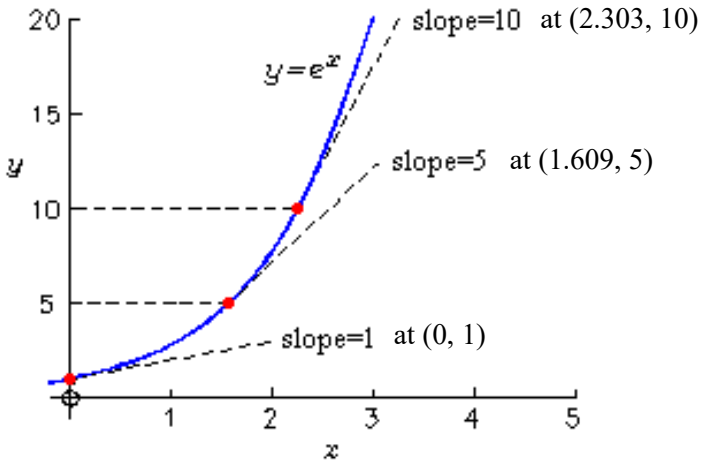
Solve $e^{2x} + 4e^x - 12 = 0$.



***Not for sale***

# First principle of Diff. of Exponential Function

指數函數 $y = e^x$ 其中一個最特別的處，是它圖像上每一點的斜率均與它的 $y$ 值相同：




換言之，若 $y = e^x$，則 $\dfrac{dy}{dx} = e^x$。我們可以用微分基本原理 (First Principle) 去驗證此結果：

If $y = e^x$, then $\dfrac{dy}{dx} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{e^{(x+\Delta x)} - e^x}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{e^x(e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x}$

Let $t = e^{\Delta x} - 1$, then $e^{\Delta x} = t + 1$ , $\Delta x = \ln(t+1)$.

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^x(e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = e^x \cdot \left[ \lim_{t \to 0} \frac{t}{\ln(t+1)} \right]$$

$$= e^x \cdot \left[ \lim_{t \to 0} \frac{1}{\frac{1}{t}\ln(t+1)} \right]$$

$$= e^x \cdot \left[ \frac{1}{\lim\limits_{t \to 0} \ln(t+1)^{\frac{1}{t}}} \right]$$

$$= e^x \cdot \left[ \frac{1}{\ln\left( \lim\limits_{t \to 0} (t+1)^{\frac{1}{t}} \right)} \right] = e^x \cdot \frac{1}{\ln e} = e^x$$

因為 $\ln x$ 是連續函數，所以

$$\lim_{x \to a}(\ln x) = \ln(\lim_{x \to a} x)$$


Not for sale



# First principle of Diff. of Exponential Function

總括而言，我們有兩個有關 $e$ 的極限：

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

***e.g.1*** $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-4}\right)^{x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+\frac{3}{x}}{1-\frac{4}{x}}\right)^{x}$

$$=\frac{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^{x}}{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-4}{x}\right)^{x}}$$

$$=\frac{e^{3}}{e^{-4}}$$

$$=e^{7}$$

$\Leftarrow \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to a}f(x)}{\lim_{x\to a}g(x)}$

---

$$\lim_{h\to 0}\frac{e^{h}-1}{h}=1$$

(或 $\lim_{h\to 0}\frac{h}{e^{h}-1}=1$)

***e.g.2*** $\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{x} = \lim_{x\to 0}\left(2\cdot\frac{e^{2x}-1}{2x}\right)$

$$=2\left(\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{x}\right)$$

$$=2e^{2x}$$

$\Leftarrow \lim_{x\to a}[k\cdot f(x)] = k\cdot\lim_{x\to a}f(x)$



***Not for sale***



# First principle of Diff. of Exponential Function

***e.g.*** Let $f(x)=e^{3x}$. Find $f'(x)$ from first principle.

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{e^{3(x+h)}-e^{3x}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{e^{3x+3h}-e^{3x}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{e^{3x}\cdot e^{3h}-e^{3x}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{e^{3x}(e^{3h}-1)}{h} \\
&= e^{3x}\cdot\lim_{h\to 0}\frac{e^{3h}-1}{h} \\
&= e^{3x}\cdot\lim_{h\to 0}\left(3\cdot\frac{e^{3h}-1}{3h}\right) \\
&= 3e^{3x}\lim_{h\to 0}\left(\frac{e^{3h}-1}{3h}\right) \\
&= 3e^{3x}(1) \\
&= 3e^{3x}
\end{aligned}
$$

$\lim_{h\to 0}\frac{e^{h}-1}{h}=1$



***Not for sale***



# First principle of Diff. of Exponential Function




***[M2 2012 Q.1]***

Let $f(x) = e^{2x}$. Find $f'(0)$ from first principles. ***(3 marks)***


***Not for sale***

# HKAL Questions (Level 2)

1. ***[M2 2018 Q.1]***

   Let $f(x) = (x^2 - 1)e^x$. Express $f(1+h)$ in terms of $h$. Hence, find $f'(1)$ from first principle. ***(4 marks)***

# HKDSE Questions (level 2)

2. ***[P.Math 2009 Paper II Q.1]***

Evaluate $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1)\sin x}{1-\cos x}$. ***(4 marks)***


***Not for sale***